Alkohol – Wirkung auf das Nervensystem

GABA- und Glutamat-Signalübertragung, Auswirkungen auf Gehirn und Verhalten

Kurs „Hormone und Drogen“ (Biologie, Oberstufe) · [Name 1], [Name 2], [Name 3], [Name 4] · [TT.MM.JJJJ]

FACHBEGRIFFE

Neurotransmitter: chemischer Botenstoff der Synapse (hier GABA, Glutamat)

Rezeptor: Protein in der Membran, das einen Botenstoff erkennt

Ionenkanal (ligandengesteuert): Kanalprotein, das sich öffnet, wenn ein Ligand bindet (GABA-A: Cl^-; NMDA: Na^+/Ca^{2+})

Positive allosterische Modulation: Bindung außerhalb der Ligandenstelle, die die Wirkung des Liganden verstärkt

Hyperpolarisation: Membranpotenzial wird negativer, die Zelle feuert schwerer

EPSP / IPSP: erregendes / hemmendes postsynaptisches Potenzial

LTP (Langzeitpotenzierung): dauerhaft verstärkte Synapse, Grundlage des Lernens (Hippocampus)

Toleranz / Entzug: schwächere Wirkung gleicher Mengen durch Gegenregulation / Übererregung bei fehlendem Ethanol

WIRKMECHANISMUS: SYNAPSE MIT GABA-A- UND NMDA-REZEPTOR

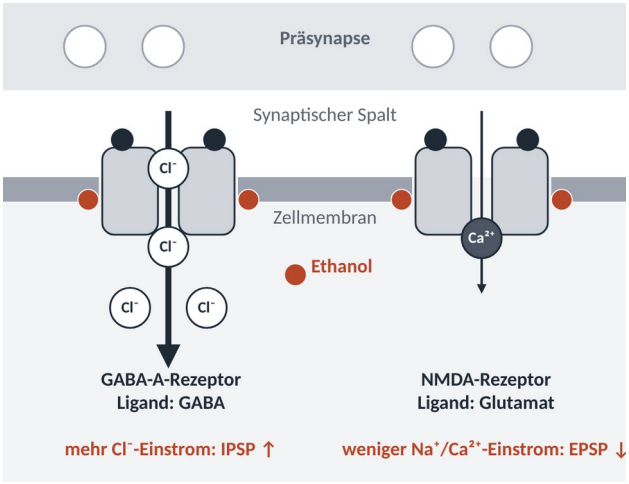


Abb. 1: Ethanol (rötliche Punkte) verstärkt am GABA-A-Rezeptor den Cl^--Einstrom und hemmt den NMDA-Rezeptor. Die genaue Bindestelle ist nicht abschließend geklärt. Eigene Darstellung, vereinfacht; inhaltlich nach [2], [4], [5].

KERNERKENNTNISSE

1. Ethanol ist klein und fettlöslich, gelangt durch Diffusion über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn und wird in der Leber über Acetaldehyd zu Acetat abgebaut.
2. Es verstärkt die Hemmung (GABA-A: mehr Cl^--Einstrom, größeres IPSP) und dämpft die Erregung (NMDA: weniger Na^+/Ca^{2+}-Einstrom, schwächere LTP). Das Gehirn wird gedrosselt.
3. Über enthemmte Dopamin-Neurone (VTA → Nucleus accumbens) wirkt Alkohol belohnend; das fördert die Suchtentstehung.
4. Mit steigender Promille fallen Frontalhirn, Kleinhirn, Hippocampus und Hirnstamm aus. Dauerkonsum führt zu Toleranz, Entzug (Übererregung, Krampfanfälle, Delir) und Hirnschäden (z. B. Wernicke-Korsakow, FASD).

QUELLEN (INFORMATIONEN)

[1] DHS: Jahrbuch Sucht 2026, nach „Alkohol: Konsum führt jedes Jahr zu etwa 44.000 Todesfällen“, ZDFheute, 04/2026. zdfheute.de/panorama/alkohol-krankheiten-todesfaelle-jahr-100.html

[2] Kumar S. et al. (2009): The role of GABA-A receptors in the acute and chronic effects of ethanol. Psychopharmacology 205:529–564. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2814770

[3] Olsen R. W. et al. (2007): GABA-A receptor subtypes: the „one glass of wine“ receptors. Alcohol 41:201–209.

[4] Nagy J. (2008): Alcohol related changes in regulation of NMDA receptor functions. Curr. Neuropharmacol. 6:39–54. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2645546

[5] Chandrasekar R. (2013): Alcohol and NMDA receptor: current research and future direction. Front. Mol. Neurosci. 6:14. doi 10.3389/fnmol.2013.00014

[6] Morikawa H., Morrisett R. A. (2010): Ethanol action on dopaminergic neurons in the ventral tegmental area. Int. Rev. Neurobiol. 91. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2936723

[7] Sullivan E. V., Harris R. A., Pfefferbaum A. (2010): Alcohol’s effects on brain and behavior. Alcohol Res. Health 33.

[8] MSD Manual (Profi-Ausgabe): Alkoholvergiftung und -entzug. msdmanuals.com/de/profi

[9] ADAC: Alkohol am Steuer – Wirkung, Restalkohol und Abbau. adac.de/gesundheit/gesund-unterwegs/strasse/alkohol-am-steuer

[10] DAK: Alkoholvergiftung – Symptome erkennen. dak.de/dak/gesundheit/essen-trinken/alkohol/alkoholvergiftung_155486

[11] BZgA: Infoblatt Alkohol, Best.-Nr. 32200064. shop.bzga.de/pdf/32200064.pdf

[12] Deutsches Ärzteblatt (2024): Bundeszentrale warnt vor Alkohol in der Schwangerschaft. aerzteblatt.de/themen/alkohol

[13] Alcohol Treatment Guidelines (Australien): Alcohol-related neurological disorders. alcoholtreatmentguidelines.com.au

Bildquellen: Abb. 1 ist eine eigene Vektorgrafik (keine Fremdbilder, keine Lizenzen nötig), erstellt nach den Angaben in [2], [4], [5]. Recherchestand: 11/2026; Angaben zu Promille-Bereichen sind Richtwerte.